PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Privada 8/2019

Clase: De etapa única nacional

Modalidad: Sin Modalidad

Expediente: EXP : 269/2016

Objeto de la contratación: Cableado Estrucutrado de Datos dentro del edificio, mas el cableado de Fibra óptica entre ese edificio y el Decanato de la Facultad de Agronomia y los conversores de Fibra óptica para colocar en los switches de comunicación.

Rubro: Informatica

Lugar de entrega único: SEC. DE COORD. Y PLANEAMIENTO INST. (25 de mayo N ° 434 1° y 2° piso (6300) SANTA ROSA, La Pampa)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
Dirección:	Dirección de Contrataciones UNLPam. Cnel. Gil 353, (6300), SANTA ROSA, La Pampa	**Dirección:**	Dirección de Contrataciones UNLPam. Cnel. Gil 353, (6300), SANTA ROSA, La Pampa
Plazo y horario:	Hasta las 9:00 hs del dia 17/12/2019	**Plazo y horario:**	Hasta las 13:00 hs del dia 17/12/2019
Costo del pliego:	$ 0,00		
Presentación de ofertas		**Acto de apertura**	
Dirección:	Dirección de Contrataciones UNLPam. Cnel. Gil 353, (6300), SANTA ROSA, La Pampa	**Lugar/Dirección:**	Dirección de Contrataciones UNLPam. Cnel. Gil 353, (6300), SANTA ROSA, La Pampa
Fecha de inicio:	10/12/2019	**Día y hora:**	20/12/2019 a las 10:00 hs.
Fecha de finalización:	20/12/2019 a las 10:00 hs.		

RENGLONES

C.P.N. Victoria AGUIRRE
Secretaria Económico Administrativa
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Cableado Estrucutrado de Datos dentro del edificio, mas el cableado de Fibra óptica entre ese edificio y el Decanato de la Facultad de Agronomia y los conversores de Fibra óptica para colocar en los switches de comunicación.	UNIDAD	1,00

C.P.N. Victoria AGUIRRE
Secretaria Económico
Administrativa
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

SECRETARÍA
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
Universidad Nacional de La Pampa

ANEXO

CLÁUSULAS GENERALES PARA CONTRATACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA EN EL EDIFICIO SUB ETAPA A DEL CENTRO UNIVERSITARIO SANTA ROSA

CAPITULO -I -

CLAUSULAS GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES

1°) OBJETO DEL PLIEGO:

Establecer las bases para el llamado a Licitación Privada por la que se gestiona la contratación de cableado estructurado y cableado de fibra óptica en el edificio Sub Etapa A del Centro Universitario Santa Rosa, tal lo solicitado por la Secretaría de Coordinación y Planeamiento Institucional.

El oferente deberá contemplar las especificaciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y de Especificaciones Técnicas. -

El Pliego de Bases y Condiciones podrá ser retirado por los oferentes SIN costo.

2°) COMPETENCIA TECNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES:

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

La competencia técnica se establecerá mediante las habilitaciones específicas de la empresa, del producto o del servicio, según corresponda, y los antecedentes que los oferentes registren en el rubro conforme la normativa vigente en la materia. -

A simple requerimiento de LA UNIVERSIDAD, las Entidades oferentes deberán presentar la documentación necesaria que permita establecer su solvencia y situación jurídica y financiera (balance-auditado, estado patrimonial). Independientemente de ello, LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de recabar toda otra información que estime procedente, dejando constancia que cualquier antecedente desfavorable que surja de tales investigaciones, serán causal de la desestimación de la oferta o en su caso de la rescisión del contrato. -

3º) PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR:

Podrán contratar con la Universidad Nacional de La Pampa las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 del Decreto 1023/01 y que reúna las condiciones exigidas en el pliego y demás normativa vigente en la materia. -

Los representantes de los oferentes que suscriban las ofertas y demás documentación a presentar deberán acreditar fehacientemente la capacidad de obligar a la empresa por cuenta de la cual presentan la oferta, para lo cual deberán acompañar poder legal especial y estatuto societario que acredite esta condición. -

4º) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE:

a) Carta de presentación que incluirá la oferta (la oferta no puede formularse en el pliego provisto por la Universidad);

b) Garantía de Oferta;

c) Declaración Jurada donde conste que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Estado Nacional;

d) Denunciar con carácter de Declaración Jurada, si mantienen o no Juicios con el Estado Nacional o sus entidades descentralizadas o Universidades Nacionales;

e) Constancia de la C.U.I.T. e Ingresos Brutos, y-

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

f) Demás documentación requerida para las contrataciones en el Decreto Nº 1023/2001 y su reglamentario, Decreto 1030/2016.-

g) Documentación respaldatoria que acredite no poseer deuda tributaria según excepciones previstas por la Resolución General de AFIP N.º 4164-E.

h) Los oferentes deberán consignar una casilla de correo electrónico donde serán válidas todas las notificaciones recibidas.

La Comisión Evaluadora, por sí o atrevés de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, en forma previa a recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento, deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de CINCO (5) días; a excepción del requisito establecido en el inciso b) que será causal de DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA.

5º) OFERTAS

La oferta debe ser formulada en moneda nacional de curso legal y contemplar el costo total con IVA incluido, demás impuestos o conceptos que pudieren corresponder y los servicios básicos y opcionales ofrecidos y podrán realizarse ofertas alternativas, las que deberán ser identificadas como tales, aclarando cuál es la oferta principal y cuáles las alternativas. -

Las ofertas deberán reunir los requisitos formales exigidos en el Capítulo VI artículos 51 a 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y presentarse en original y duplicado. Las mismas se admitirán hasta el día y hora fijados en el llamado. El original deberá estar firmado en todas sus hojas por el oferente o su representante legal. Este deberá salvar las enmiendas y raspaduras, si las hubiere.

Se aceptarán ofertas alternativas (artículo 56 – Decreto 1030/2016) y variantes (artículo 57 – Decreto 1030/2016). Estas deberán acompañar la oferta base.

6º) CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLE

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos

a) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios, a excepción de la causal prevista en su inciso f), que se regirá por lo

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

dispuesto en el artículo 67 del Decreto Reglamentario 1030/16.

b) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del Decreto Reglamentario 1030/16

c) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

d) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

e) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

f) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

g) Si contuviera condicionamientos.

h) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

i) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

j) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

Todas las causales de desestimación antes enumeradas serán evaluadas por la Comisión Evaluadora de las Ofertas en la etapa de evaluación de aquéllas o, en su caso y de corresponder, por el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES en oportunidad de recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.

Los errores intrascendentes de forma, que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes, no serán causal de inadmisibilidad de la oferta. -

7º) PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

Los proponentes deben mantener las ofertas por el término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, a contar de la fecha de apertura de sobres, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares se estableciera uno distinto.- Si antes de resolverse la

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta, ésta fuera retirada, o invitado a firmar el contrato no se presentara en tiempo y forma, o se negara a cumplir el contrato hecho en término, perderá el depósito de garantía en beneficio de LA UNIVERSIDAD.-

Asimismo, si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente (hasta el máximo de UN (1) año contado a partir del acto de apertura). -

8º) GARANTÍAS DE OFERTA Y ADJUDICACIÓN:

Para afianzar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo y de conformidad con lo establecido en el TITULO III - CAPITULO UNICO - GARANTIAS del decreto Nº 1030/2016, los oferentes o los adjudicatarios deberán constituir garantías:

a) De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo en el pliego de bases y condiciones particulares.

b) De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

c) Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

d) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

e) De impugnación al dictamen de preselección: por el monto determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

Las garantías se podrán constituir en las formas previstas en el Art. 39 de la Disposición 63/16 ONC, a saber:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

g) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

La elección de la forma de garantía queda a opción del oferente o cocontratante.

Los montos en efectivo se depositarán en la cuenta Nº 102-00012482/7 Banco SANTANDER RIO o cuenta Nº 11812/5 Banco DE LA PAMPA.

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

Todas las garantías serán sin términos de validez y garantizarán el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas y serán devueltas de conformidad con lo previsto en la Disposición 62/16 ONC (Art. 43 y 44).

9°) ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS:

El estudio y comparación de las propuestas será realizado por los miembros de la Dependencia que a tal efecto sean designados (Comisión de Evaluación). La adjudicación deberá realizarse a favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad del servicio, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. En este sentido cabe resaltar que la oferta más conveniente no necesariamente deberá ser la de menor precio.

10°) PARIDAD DE OFERTAS

En caso de existir paridad de DOS (2) o más oferentes se procederá de acuerdo a lo expresado en el artículo 8° Bis de la Ley 22.431. De mantenerse la igualdad se invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se labrará el acta correspondiente.

Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original.

De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

En cumplimiento del artículo 8° Bis de la Ley n° 22.431 se priorizará, a igual costo y en la forma que establezca la reglamentación, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada.

11°) APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN GENERAL 4164-E/17 - ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

Una vez notificada la preadjudicación, vencidos los plazos para impugnar, se dictará el Acto Administrativo de Adjudicación.

NO PODRÁ SER ADJUDICATARIO quien al momento de la elevación del dictado del Acto de Adjudicación, posea deuda con la AFIP (Resolución General 4164-E/17).

Tener deuda en el momento señalado lo excluye del Orden de Mérito.

12°) RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA

La recepción provisional la realizará la Secretaría de Coordinación y Planeamiento Institucional, de conformidad con lo previsto en el ARTÍCULO 88 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016 y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva. -

La recepción definitiva la realizará la autoridad competente de la Secretaría de Coordinación y Planeamiento Institucional, de conformidad con lo previsto en el Título IV - Capítulo II del Decreto 1030/2016 y estará a cargo de los responsables que designe la Universidad, **los que deberán también constatar –en los casos que así corresponda- se de cumplimiento al artículo 7°) del Decreto N° 312/2010.-**

A los efectos de la conformidad definitiva deberá procederse previamente a la confrontación de la prestación con las especificaciones del pedido, con la muestra patrón o con la presentada por el adjudicatario, y en su caso con los resultados de la prueba que fuere necesario realizar, además de lo que dispongan las cláusulas particulares. -

La recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, el que se contará a partir del día siguiente al de la fecha de entrega de los elementos o de prestados los servicios. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la Universidad no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad. -

Corresponderá a los funcionarios con competencia para otorgar la recepción definitiva remitir a la oficina ante la cual tramitaren los pagos, la certificación correspondiente. -

13°) DOMICILIO LEGAL

A los efectos del compromiso contraído los oferentes y, en su caso, adjudicatarios deben constituir su domicilio legal especial en la ciudad de Santa Rosa o General Pico, Provincia de La Pampa y la sola presentación de la oferta y la adjudicación en su caso, hace que el oferente o adjudicatario se someta a la Jurisdicción de los Tribunales

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

Federales con asiento en la Ciudad de Santa Rosa y sus respectivas instancias, con renuncia expresa a todo otro fuero legal especial que pudiera corresponderle. -

14°) NORMATIVA APLICABLE

Para todo lo no establecido específicamente en el presente Pliego la normativa aplicable es la siguiente:

Decreto Delegado 1023/01

Decreto Reglamentario 1030/16

Disposición 62/16 ONC

Disposición 63/16 ONC

Resolución 224/18 Consejo Superior UNLPam

Respecto del IVA este organismo reviste el carácter de EXENTO, actuando como agente de retención de impuestos Nacionales y Provinciales.

Las Órdenes de Compra se devolverán con el sellado de Ley que corresponda.

LA UNIVERSIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE ADJUDICAR TODO O PARTE DE LO SOLICITADO A SU EXCLUSIVO CRITERIO.

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

SECRETARÍA
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
Universidad Nacional de La Pampa

PET – PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
CABLEADO ESTRUCTURADO

CENTRO UNIVERSITARIO SANTA ROSA

SUBETAPA A

AULAS Y LABORATORIOS

INSTALACIONES DE MUY BAJA TENSIÓN

19.11CABLEADO ESTRUCTURADO Y BACKBONE DE FIBRA OPTICA

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

SECRETARÍA
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
Universidad Nacional de La Pampa

CONTENIDO

Instalación de TENSIONES débiles Cableado estructurado

Introducción
Objeto de la Contratación
Condiciones varias
Equipamiento a proveer
- Puestos de Trabajo
- Alcance de los trabajos y especificaciones
- Materiales:
- Pruebas de Funcionamiento
- Manuales de operación y mantenimiento instalaciones edificio

Normalización
- Características de los Materiales

Definiciones:
- Salas de equipamiento:
- Racks, Armarios de Distribución, Gabinetes de Telecomunicaciones o Centros de Cableado
- Cableado horizontal:
- Puestos de trabajo:
- Caja de conexión:

Descripción de las instalaciones a realizar y materiales y equipos a proveer
- Organización de los lugares de Cableado
- Distribución por piso
- Puestos de trabajo (PDTs) y cajas de conexión
- Identificación y rotulación de la instalación del sistema para datos
- Ejemplo de Rotulado

Certificación de la red de datos y mediciones
Documentación y Materiales a entregar antes de la Recepción Provisoria

LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS POR POSICION ADICIONAL.(DETALLAR MATERIALES A UTILIZAR Y LA COTIZACION DE UNA POSICiON COMPLETA MAT Y MANO DE OBRA.)

Emiliano Chico
Secretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

SECRETARÍA
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
Universidad Nacional de La Pampa

INSTALACION DE TENSIONES DÉBILES: CABLEADO ESTRUCTURADO.

Introducción

DE LA RED DE DATOS Y TELEFONÍA

Desde el armario de distribución se cableará a cada puesto de trabajo con un cables de 4 pares trenzados sin blindaje (UTP) certificados según categoría 6 extendida bajo las especificaciones EIA/TIA (Norma 568B).

El tendido de los cables hasta los puestos de trabajo se realizará a través de bandejas porta cables metálicas a la vista en los sectores de pasillos y espacios comunes de edificio y en cablecanal estructurado en los lugares indicados en los planos, según *Anexo 2*.

Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones necesarias en las salidas de gabinetes, accesos a caja de conexión y de paso, cruces de paredes o mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese resultar dañino para el cableado.

Todos los puestos de trabajo deberán ser etiquetados con indicación de números de puesto. Los mismos se distribuirán según planos(Anexo 2)), irán alojados en los unicanal ya instalados y dispondrán de conectores modulares de 8 posiciones (RJ 45) en los que terminarán los cables UTP.

La instalación contemplará el tendido de los cablecanales, pisoductos, etc. necesarios para realizar el cableado, con sus respectivas cajas de conexión y de paso, según sea necesario. Asimismo, deberán incluirse los gabinetes de piso, backbone y demás elementos auxiliares que permitirán efectuar el conexionado. Por antes expuesto, será indispensable para poder tener en cuenta la oferta, haber realizado una visita en Obra.

El oferente deberá cotizar por boca del conexionado.

Objeto de la Contratación

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión, instalación, y puesta en marcha de una red de "Cableado Estructurado universal para Datos" para la PB. y P.A. (Según Planos adjuntos - Anexo 2) **en el edificio de SUBETAPA "A" Aulas y Laboratorios de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA ,Santa Rosa (Ruta 35 km 334).**

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

El Sistema de Cableado de los puestos de Datos, será realizado en **Categoría 6** para la distribución horizontal datos será realizado según el concepto de "cableado estructurado" y cumplirá con las especificaciones de las normas indicadas en el punto "Normalización". **A través de la red de energía eléctrica se alimentarán los equipamientos de cada uno de los puestos de trabajo y el equipamiento activo a instalarse en los armarios de distribución.**

Condiciones varias

TRABAJOS RELACIONADOS

El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas y que pudieren afectar los trabajos objeto de la presente sección. Asimismo tiene la obligación de realizar la correspondiente coordinación

La distribución definitiva, que figura en los planos *(Anexo 2)* para cada posición, de las cajas de conexión se indicará en oportunidad de efectuarse los trabajos correspondientes.
Deberá presentarse un plan de trabajo detallado, que permita efectuar un seguimiento eficiente de la ejecución de los trabajos y la coordinación del acceso a los distintos sectores.
Correrá por cuenta y cargo de la Contratista efectuar las presentaciones o solicitudes de aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar objeto del presente pliego, ante los organismos públicos o privados que pudieran corresponder.
Las distintas soluciones dadas para la ejecución de la obra deberán respetar las normas vigentes a la fecha de invitación, emitidas por la autoridad de aplicación que corresponda.

Equipamiento a proveer.

Puestos de Trabajo

La oferta básica de la red interna debe prever la instalación de **85** puestos de trabajo, según Anexo 1, distribuidos en las 2 plantas que se detallan en los Planos adjuntos, Anexo 2.
La oferta deberá contemplar la instalación sobre los ductos y bandejas, según consta en los planos correspondientes, necesarios para realizar el cableado, con sus respectivas cajas de conexión, y las cajas de paso necesarias para la instalación, incluyendo los ductos y bandejas para conductores de energía.

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

Alcance de los trabajos y especificaciones

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, dirección técnica y material, para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones:

- Cableado horizontal de la red de datos
- Provisión de los 2 racks Mural de piso de no menos de 15 unidades, con frente vidriado y Forzador de Aire, mas 1(uno) Canal de Tensión de 5 tomas 220V IRAM, con llave Térmica de Corte.
- Provisión e instalación de las cajas de conexión y conectores de datos en los puestos de trabajo.
- Provisión de 2 Rack Mural de 42 unidades 19" de 800 mm de profundidad. Terminación microtexturada, con Modulo de Iluminación y 2(dos) Canal de Tensión de 5 tomas 220V IRAM, con llave Térmica de Corte.
- Acometida del cableado horizontal entre Racks de Planta Baja y Planta Alta.
- Backbone de Fibra Óptica hacia el Edificio de Decanato de Facultad de Agronomia.

El adjudicatario deberá proveer la totalidad de cables, conectores, accesorios y demás elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.

Materiales:

La indicación de determinadas marcas, tiene por objeto establecer un nivel mínimo de calidad, pudiendo ser utilizados materiales de características equivalentes o superiores.
La Contratista deberá presentar para la aprobación de la Inspección de Obra, las muestras, folletos, catálogo, etc., la D de O a su solo juicio decidirá sobre el particular.
Si correspondiere, se solicitarán muestras de caños de hierro semipesado, cajas de Pase de chapa 18, bandeja porta cables, conductores eléctricos, cables de datos, etc., y todo otro material que la inspección de obra determine.
El plazo para entregar la totalidad de las muestras indicadas en este artículo y las solicitadas por la Inspección de Obras se establece en 15 días como máximo a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.
Los conectores modulares, tanto los que serán instalados en la distribución horizontal como en los vínculos verticales, deberán contar con certificación UL o ETL, requiriéndose la entrega de dichos certificados conjuntamente con la propuesta.

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

Se aclara que se considerará a los datos proporcionados por los oferentes sobre los materiales a proveer como "de referencia", por lo que se corroborará si se corresponden con la información publicada por los respectivos fabricantes.

Pruebas de Funcionamiento:

El contratista tendrá a su cargo la verificación final del correcto funcionamiento de todas las instalaciones del edificio a saber:

- Correcto funcionamiento de todos los puestos de cableado de Datos del edificio.
- Correcto armado de los Racks de Comunicaciones(patch pannels, energía, etc).

Documentación y Manuales de operación y mantenimiento instalaciones edificio

En los plazos previstos en el Plan de trabajo (P.T.) y según los rubros que se van a encarar en cada etapa de la obra se deberá entregar para control y aprobación, planos, cálculos, detalles y demás documentos previstos, los que eventualmente serán adaptados a las indicaciones que reciba de la Dirección de Obra para fijar con precisión la ubicación de todos los componentes de la obra, el respeto de los plazos acordados en el P.T es fundamental para la planificación de la obra.

La documentación Conforme a Obra será completada una vez terminada la parte de la obra en cuestión, no obstante se deberán ir registrando eventuales cambios parciales a medida que son autorizados y ejecutados, De toda esta documentación el Contratista deberá suministrar los planos especificados en el PCE, junto con un CD ejecutado en AutoCAD ultima versión, se reflejará con exactitud lo realmente ejecutado en toda la obra; posicionamiento de equipos, diagramas unifilares y funcionales de los tableros, dimensiones, especificaciones de componentes, instrucciones del uso y mantenimiento de todos los equipos y accesorios provistos.

Se entregará a la Dirección de Obra, instrucciones para el stock de repuestos aconsejados, número de partes, proveedor, domicilio, teléfono, e-mail.

Se incluirá un manual de fallas-solución, Manuales para mantenimiento y Planos Conforme a Obra. Se deberán entregar los planos según se ha indicado anteriormente, consignando además los recorridos completos de toda instalación lineal.

Manuales de cada sistema provisto (original del fabricante).

Se deberá prever la capacitación en el uso de los distintos sistemas del personal que designe la Dirección de Obra.

Emiliano Chico
Subsecretario
Administrativo
Provincia de La Pampa

Antes de solicitar la Recepción Provisoria, el contratista deberá entregar los manuales de operación y mantenimiento de la Instalación de datos.

Normalización

El sistema de cableado estructurado para servicio de datos en su conjunto, deberá satisfacer los requerimientos de sistemas, en todos sus componentes, técnicas de interconexión y diseño general, en un todo conforme a las siguientes:

- Este Pliego de Especificaciones Técnicas, los Reglamentos y Normativas que a continuación se detallan según corresponde, regirán para la presente documentación y la ejecución de las obras.
- Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones, que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas.

Características de los Materiales

- ANSI/TIA-568-B.2-1
- ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10
- ANSI/TIA/EIA-568-B.3
- EIA/TIA-568-A.
- TIA/EIA-568-C
- EIA/TIA-606-A.
- UL o ETL.
- ISO 11801 "Generic cabling for customer premises".
- Normas I.R.A.M. y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I.

Características de Montaje

- TIA/EIA 569
- TIA/EIA 948

Instalaciones Eléctricas

- Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas del Ente Nacional de Regulación Eléctrica y SI CORRESPONDE Código de Edificación del Gobierno de la PROV DE LA PAMPA.
- Disposiciones vigentes de las empresas prestatarias del servicio.
- En el diseño, control y ejecución de los trabajos se hará aplicación de las siguientes normas:
- Manual de proyecto de marca de equipos.

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

Definiciones:

Se entiende al Centro Informático (CI) y a los lugares de Cableado (CC) como espacios con especificaciones constructivas especiales y el conjunto de dispositivos de infraestructura y sus ingenierías de aplicación, con el objeto de garantizar la alta disponibilidad y protección de los activos críticos de TI.

Racks, Armarios de Distribución, Gabinetes de Telecomunicaciones o lugares de Cableado:

Gabinetes en los que se establece la conexión entre las troncales y el cableado horizontal hasta los puestos de trabajo, y en los que se ubican los dispositivos activos o pasivos, patch panel (Paneles de Conmutación), y todo otro elemento necesario para el futuro enlace con los puestos del sector. A este Rack acometen los tendidos provenientes de los puestos de trabajo.

En este gabinete se producirá el ingreso del cableado de las montantes de transmisión de datos, y las acometidas a los puestos de trabajo del área a la que dará servicio.

2.1 Cableado

Es el cableado desde el Rack, Patch-Panel hasta los puestos de trabajo, será de categoría 6, deberán incluirse todos los materiales necesarios, (canalizaciones, soportes, precintos, tornillos, etc.) para montar los tendidos respectivos, dejándolos aprestados para su futura conectorización.

2.4 Dispositivos Electrónicos

Son los elementos electrónicos activos (Switches) que cumplen la función de conmutador de la red de datos, permitiendo la conexión de los equipos a la red, y la administración y supervisión de los recursos de la misma.

2.5 Canalización

Comprende los ductos por donde se alojará el cableado. La canalización se realizara teniendo en cuenta las mayores medidas de seguridad posibles y respetando las reglas del buen arte y oficio, la estética del edificio en general y los locales en particular, cumpliendo con las normas correspondientes, tanto en lo referente a distancias, calidad de los materiales utilizados,

2.6 Montantes de Telecomunicaciones, Troncales o "Backbones"

Estructuras de cableado interno que vinculan las salas de equipamiento con los armarios de distribución.

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

2.7 Cableado horizontal

Es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende desde los puestos de trabajo hasta el rack de distribución.

2.8 Puestos de trabajo

Lugares dispuestos para la posible conexión del equipamiento de datos del usuario Son las cajas, las cuales contendrán los conectores Jack RJ45 hembra, en los cuales se conectará el cableado. A cada uno de los puestos de trabajo se accederá con un cable de cuatro pares trenzados sin blindaje (UTP) categoría 6 .

2.9 Caja de conexión

Es la caja terminal de la instalación que proporciona el soporte de los conectores apropiados para que cada puesto de trabajo tome los servicios que le correspondan.

Descripción de las instalaciones a realizar y materiales y equipos a proveer

Salvo indicaciones particulares de la Dirección de Obra, la totalidad de los materiales necesarios para llevar adelante la Obra, serán responsabilidad del Contratista.

Los materiales para el sistema de cableado estructurado deberán ser nuevos, y certificados, según ANSI/TIA/EIA, y ser de reconocidas marcas en Networking, la codificación de los productos, número de parte etc., deberán estar actualizadas y corresponder al producto que se ofrece como "solución a canal completo".

La infraestructura asociada, estará compuesta por un conjunto de subsistemas, que mas adelante son especificados, los cuales deberán ser integrados dentro de una ingeniería de diseño y aplicación, que permita su escalabilidad para aumentar los niveles de redundancia y para garantizar la flexibilidad del ambiente para futuros cambios de layout, cambio de equipos, etc.

Deberán incluirse todos los materiales necesarios, (canalizaciones, soportes, precintos, tornillos, etc.) para montar los tendidos respectivos, dejándolos aprestados para su futura conectorización.

Racks de Distribución

Los Racks se instalarán en los lugares de Cableado en la planta baja y primer piso, según se indica en los planos correspondientes del *Anexo 2*. La ubicación es sugerida, y en etapa de Obra se podrá definir el lugar exacto, siempre y cuanto se encuentren de acuerdo la Dirección de Obra y el Contratista.

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

A su vez, se deberán instalar 2(dos) Rack de Comunicaciones en la Oficina 21 de Planta Alta, donde acometerá la Fibra Optica.
La cantidad de armarios/racks (1 por planta) deberá fijarse en función de las restricciones aportadas por la normativa general que rige el cableado, debiéndose en todo momento cumplirse con el requisito de expansibilidad y crecimiento dentro de la misma norma.
El Rack de distribución deberá contar con las siguientes características:

- Tipo Mural de 15 unidades horizontal, 19". Terminación microtexturada, con puerta frontal vidriada. Pintados con pintura electroestática. Con 1 Canal de Tensión con Térmica y 5 tomas IRAM.
- 1 Ordenador de Cables de 19" horizontal por cada patch-panel a colocar.

Para la Oficina 21 de Planta Alta, los Racks de distribución deberán contar con las siguientes características:

- Tipo Mural de 42 unidades 19" de 800 mm de profundidad. Terminación microtexturada. Pintados con pintura electroestática. Con 2(dos) Canal de Tensión con Térmica 5 tomas 220V IRAM.
  1 Ordenador de Cables de 19" horizontal por cada patch-panel a colocar.
  Modulo de iluminación interna.

Se deberá prever el lugar para el montaje el equipamiento electrónico de la red de datos, reservando a tal fin un espacio de aproximadamente una unidad de rack por cada veinticuatro (24) puestos de trabajo a ser atendidos por el gabinete.

Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de los armarios de distribución. El modelo de gabinete a utilizar por la contratista deberá contar con la aprobación de la D. de Obra en forma previa a su instalación.

Todos los elementos deberán estar debidamente etiquetados para identificación de puesto y función. Este etiquetado se corresponderá con la información de los planos de obra.

El armario de distribución y sus elementos se deberán dimensionar de modo de posibilitar la intercalación de equipos de pruebas y mediciones, sin modificar la instalación existente.

Cada rack de distribución deberá incluir un canal de tensión de CINCO (5) tomas cada uno, a excepción de los racks de la oficina 21, que deberán incluir 2(dos)

Emiliano Chico
Secretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

canal de tensión de 5 tomas 220V IRAM, con llave térmica de corte, para la conexión eléctrica de los activos de red.

Acometida en los lugares de Cableado (CC)

La distribución del cableado de ingreso en el rack de los lugares de cableado (CC) será realizado desde la parte superior del rack . En todos los casos, el oferente someterá el esquema a la Inspección de Obra que realizará las correspondientes verificaciones para su aprobación. La totalidad de las ferreterías de montaje, ingreso y distribución de cables (radios de curvatura ordenadores etc.) se ejecutaran conforme a las Normas TIA/EIA 569 y TIA/EIA 948 con sus últimas actualizaciones homologadas al día de inicio de la instalación.

Fijaciones para sistemas de cableado estructurado UTP cat 6.

Conforme a las normas EIA/TIA que regulan la distribución de los tendidos, armado y puesta en servicio de estos sistemas para transmisión de información y las propias recomendaciones del fabricante (recordando preferentemente que la totalidad de los materiales utilizados deberán ser monomarca y la solución completa de "extremo a extremo") para los cables UTP dentro del rack, como elemento de fijación se utilizaran precintos de velcro.

Acometida del cableado horizontal (hacia los puestos de trabajo).

Los pares de la red dedicada de datos terminarán en un panel de conectores modulares de 8 posiciones (RJ45). El panel o bastidor será del tipo backplane de circuito impreso, y contará con una capacidad mínima de 24 conectores de acceso. Tanto el panel como los conectores de datos deberán estar garantizados para funcionamiento en Categoría 6.
Estos patch panels incluirán sus correspondientes accesorios como rótulos de identificación, tornillos, elementos de fijación, etc.; conforme a las recomendaciones del fabricante del producto ofertado

Terminaciones de cable UTP – RJ45 categoría 6

Las terminaciones de cable UTP – RJ45 categoría 6 en cada posición, deberán ser de color negro de acuerdo con los requisitos de la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoría 6, para cableado horizontal o secundario, uso interno, en punto de acceso en área de trabajo para tomas de servicios en sistemas estructurados de cableado y en sistemas que necesiten gran margen de seguridad sobre las especificaciones estandarizadas para garantía de soporte a las aplicaciones futuras.

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

Distribución por piso

Desde el armario de distribución se accederá a cada puesto de trabajo con un cable de cuatro pares trenzados sin blindaje (UTP) certificados según categoría 6. El tendido de los cables de datos y de distribución eléctrica hasta los puestos de trabajo se realizará desde las canalizaciones existentes, mediante caños metálicos semi rígidos ,bandejas y zócalos canales, cablecanales según indicación en el plano correspondiente.

Las mangueras de distribución no podrán exceder los 24 cables, en el caso de la utilización de precintos (donde corresponda) no superarán distancias de fijación mayores a 1 metro manteniendo las tensiones apropiadas según la norma.

Se debe asegurar que la tensión a la que se someterá el cableado estructurado UTP Categoría 6, será inferior o igual a los máximos permitidos por las normas y las especificaciones del fabricante, igual cuidado deberá tenerse con los radios de curvatura de los mismos, los cuales no serán inferiores a 4 veces el radio del cable.

Deberán efectuarse en la instalación las protecciones necesarias en la salida de gabinete, los accesos a cajas de conexión y de paso, los cruces de paredes y mamparas y en cualquier otro sector del recorrido en el que pudiese producirse un futuro daño en el cableado.
Todos los puestos de trabajo deberán ser etiquetados con indicación de número de puesto y función.

Puestos de trabajo (PDTs) y cajas de conexión

La red interna debe prever la instalación de puestos de trabajo distribuidos en las áreas, según lo especificado en los planos correspondientes.

Cada puesto de trabajo dispondrá de:

- Un Face Plate de 2 bocas plástico tipo AMP TYCO o similar, en el que se instalarán los módulos de conexión.
- Un (1) conector modulares de 8 posiciones (RJ45) CAT 6 en los que terminarán los cables UTP, certificados. cableado con la disposición T568-B.2-1.
- Se deberán entregar 1(uno) patch-cord UTP Cat6 de 2 pies, por cada posición como parte de la terminación de la obra.

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

Instalación de datos en el Puesto de trabajo

Se utilizarán en cada puesto de trabajo un cable UTP de 4 pares trenzados para datos. En el rack los cables se terminarán en conectores modulares hembras de 8 posiciones (RJ45) Categoría 6 color negro como ya fuera indicado.
Las bocas de conexión de datos deberán ser verificadas a canal completo por la Contratista, una vez instaladas y cableadas, para funcionamiento según categoría 6.
El adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra los planos con la propuesta del tendido de datos a los puestos de trabajo.

La misma se efectuará por las bandejas y cablecanales indicados en los planos.
En los lugares donde no exista canalización, se deberá canalizar con caño exterior de PVC, tipo "Tubelectric", con caja exterior de PVC.

En cada uno de los puestos de trabajo, deberá instalarse:

- Bastidor y Face Plate de 2 bocas de plástico tipo AMP/Tyco/Furukawa o similar calidad, en el que se instalarán los módulos de conexión RJ 45 Cat 6.
- Un (1), o dos (2), según corresponda, conector modular de 8 posiciones (RJ45) en los que terminarán los cables UTP, certificados según categoría 6, cableado con la disposición T568-B.2-1.
- Se deberán entregar 1(un) patch-cord UTP Cat6 de 2 pies, por cada posición como parte de la terminación de la obra. Solo se aceptarán patch-cords confeccionados de fabrica, NO se permitirán patch-cords armados.

Deberán contemplarse lo previsto en planos como "***Puesto de Datos***".

Identificación y rotulación de la instalación del sistema para datos.

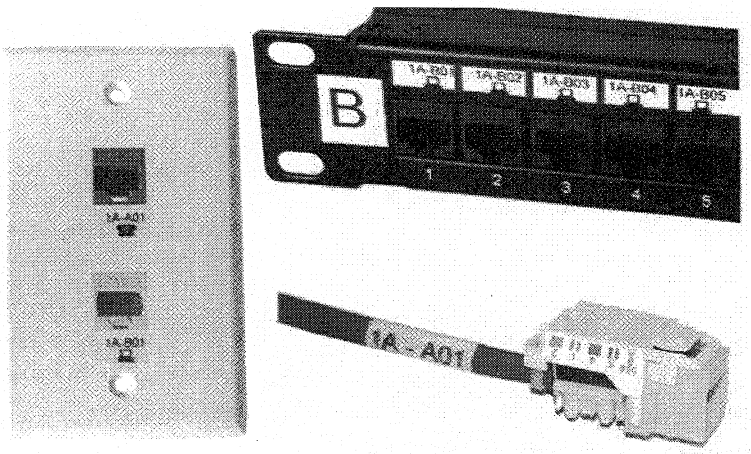
Se deberá asignar una denominación que individualice a cada uno de los elementos físicos de la instalación (bloques de terminales y cada una de sus terminales, bastidores de cableado, bocas de áreas de trabajo, gabinetes de telecomunicaciones, paneles, conectores, cables en ambos extremos, etc.).

Esta denominación será fijada en los correspondientes elementos por medios durables. La denominación de cada elemento deberá guardar relación con su posición topográfica. Los procedimientos de asignación de nombres e

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

identificación en la documentación deberán ser consensuadas entre el Contratista y la Inspección de Obra antes de ponerse en ejecución.
Antes de realizar los tendidos deberán estar aprobadas por la Inspección de Obra las etiquetas y planillas de administración con el formato que establece la norma mencionada.

Ejemplo de Rotulado



Verificación de la red de datos y mediciones

Una vez instaladas y cableadas, el Contratista deberá verificar cada boca de conexión de datos para funcionamiento según Categoría 6 para los tendidos horizontales.

La totalidad de la instalación deberá estar verificada en base a la documentación y mediciones que correspondan, garantizando el cumplimiento de la norma ISO 11801 y los documentos EIA/TIA TSB-36 y EIA/TIA TSB-40 etc., para cableado categoría 6.

La instalación deberá ser realizada en su totalidad con una solución integral, preferentemente de una sola marca de extremo a extremo, a fin de asegurar el cumplimiento de garantías. La garantía de dicho cumplimiento debe emitirse para un período de tiempo de cinco (5) años como mínimo. **La Verificación de la Red de Datos será requisito indispensable para la Recepción Provisoria de la Obra**.

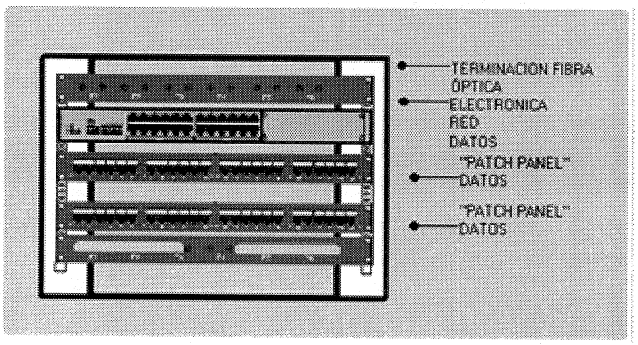
Esteban Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

Documentación y Materiales a entregar antes de la Recepción Provisoria.

El Contratista deberá entregar la siguiente documentación y los siguientes materiales antes de la Recepción Provisoria de la Obra:

- Planos finales del tendido de datos a los puestos de trabajo impresos y en digital.
- Patch-cords para cruzadas entre patch-pannels y Switches, en los Racks.
- Accesorios y tornillería de los Racks de distribución.
- Verificación de cada puesto de trabajo.
- CANTIDAD INICIAL DE POSICIONES: ***Planta Baja 47*** Puestos de Trabajo. ***Planta Alta 38*** Puestos de Trabajo.

Esquema TIPO de los Armarios de distribución EN CADA PLANTA.



Acometida del cableado horizontal entre Racks

La ubicación sugerida de los Racks de distribución, se podrá acordar entre el Contratista y la Dirección de Obra. Inicialmente la ubicación de los Racks, será en la oficina 02(Investigadores P.B.) y oficina 02-1 (Investigadores P.A.).
Para vincular los Racks de distribución de Planta Baja y Planta Alta, ubicados en oficina 02(Investigadores P.B.) y oficina 02-1 (Investigadores P.A.), se deberán tender dos cables UTP Categoría 6.

Para vincular el Rack de la Oficina 21 de Planta Alta, con el de la Oficina02-1 (Investigadores P.A.), se deberán tender dos cables UTP Categoría 6.

Todas las vinculaciones deberán terminar en su correspondiente ubicación de patch panel, con su correspondiente descripción.

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

Para vincular los Racks entre si, se podrán utilizar los ductos, y/o bandejas existentes.-

Se deberá incluir un patch cord corto(0,60 cmts.), por cada una de las vinculaciones, es decir un total de 8 patch cords de 0,60 cmts. Solo se aceptarán patch cords confeccionados de fabrica, NO se permitirán patch cords armados.

Backbone de Fibra Optica

Se deberá vincular el Nodo de la Red SICOMU de la Provincia, el cual se encuentra en el Edificio de Decanato de la Facultad de Agronomia, con la Oficina Nro. 21 de Planta Alta del Edificio de Sub Etapa "A".

Esta vinculación deberá realizarse mediante el Tendido de un Cable de Fibra Óptica de 4 Pelos, del Tipo Figura 8, con Tensor de Acero. Se Utilizara Fibra Óptica Mono modo del Tipo G.652.

El Cableado será del Tipo Aéreo, y se podran utilizar las cornizas de los edificios intermedios existentes en el predio, para llegar hasta el edificio de destino.

La distancia aproximada entre los dos extremos a conectar es de 200 metros. Se adjunta croquis del recorrido de la traza, a modo de referencia, en Obra se coordinara entre la Contratista y la Dirección de Obra, el recorrido final.

Se deberán incluir los herrajes pre formados de Retención o Terminales – anclaje del cable según corresponda, a los efectos de mantener la seguridad del tendido de fibra. A los efectos de proporcionar un anclaje seguro del cable, con el fin de evitar el deslizamiento del mismo. También se deberán incluir los conjuntos de suspensión, si fuesen necesarios, a los efectos de evitar la formación de "vientres" en los espacios aereos.

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa



Cada extremo de Fibra Optica terminará en un Patch-Panel para FO, con 4 Terminales SC-APC de FO para realizar los patcheos necesarios.

Se deberán fusionar todos los hilos de fibra óptica, en ambos extremos, Debiendo proporcionar, todos los elementos necesarios (pigtails, conectores, etc) a los efectos de que el vinculo quede operativo. Sera necesario realizar las correspondientes Certificaciones al finalizar las fusiones de cada hilo de Fibra .

Módulos Ópticos de Fibra

Se deberá proveer, un Módulo Óptico, para cada uno de los Nodos a conectar. Como en los sitios existirán switches marca CISCO, estos módulos deberán ser CISCO compatible. En total deberán proveerse 3 (tres) Módulos Ópticos de Fibra

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

(SFP), tipo TRANSITION NETWORKS TN-GLC-LH-SM, Cisco Compatible 1000BASE-LX 1310 nm single-mode (LC) [10 km/6.2 miles].

La oferta debe discriminar materiales y mano de obra.

Plazo de entrega: 25 días hábiles desde la recepción de la Orden de Compra.

Se acepta cotización en moneda extranjera. La Garantía debe constituirse en la misma moneda en que se haga la oferta.

Facturación y pago: la factura debe presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva en la Secretaría de Coordinación y Planeamiento Institucional de la UNLPam. El Plazo para el pago será de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la presentación de la factura. En la factura se debe discriminar materiales y mano de obra. El pago se realizará en moneda nacional, para lo que se tendrá en cuenta el tipo de cambio vendedor del Banco de La Nación Argentina vigente al momento de librar la orden de pago.

Se podrá otorgar un anticipo del 30% a solicitud del adjudicatario, en cuyo caso deberá presentar Contragarantía por el equivalente al monto que reciba como adelanto.

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

SECRETARÍA
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
Universidad Nacional de La Pampa

Anexo I – Distribución de puestos de trabajo

P.B. Oficina	Cantidad Puestos	A utilizar por:
1	4	Fac. Agronomia
2	6	Fac. Agronomia
3	3	Fac. Agronomia
4	4	Fac. Agronomia
5	1	Fac. Agronomia
06-1	2	Fac. Agronomia
07-1	2	Fac. Agronomia
8	3	Fac. E. y N.
9	4	Fac. E. y N.
10	5	Fac. E. y N.
07-2	4	Fac. E. y N.
06-2	2	Fac. E. y N.
07-3	1	Fac. E. y N.
16	3	Fac. E. y N.
19	2	Fac. E. y N.
20	1	Rectorado
Total piso	***47***	

P.A. Oficina	Cantidad Puestos	A utilizar por:
01-1	1	Fac. E. y N.
02-1	6	Fac. E. y N.
02-2	3	Fac. E. y N.
03-1	4	Fac. E. y N.
05-1	1	Fac. E. y N.
06-3	2	Fac. E. y N.
07-4	1	Fac. E. y N.
04-2	3	Fac. Agronomia
02-3	4	Fac. Agronomia
04-1	3	Fac. Agronomia
07-5	2	Fac. Agronomia
06-4	3	Fac. Agronomia
07-6	3	Fac. Agronomia
21	2	Rectorado
Total piso	***38***	

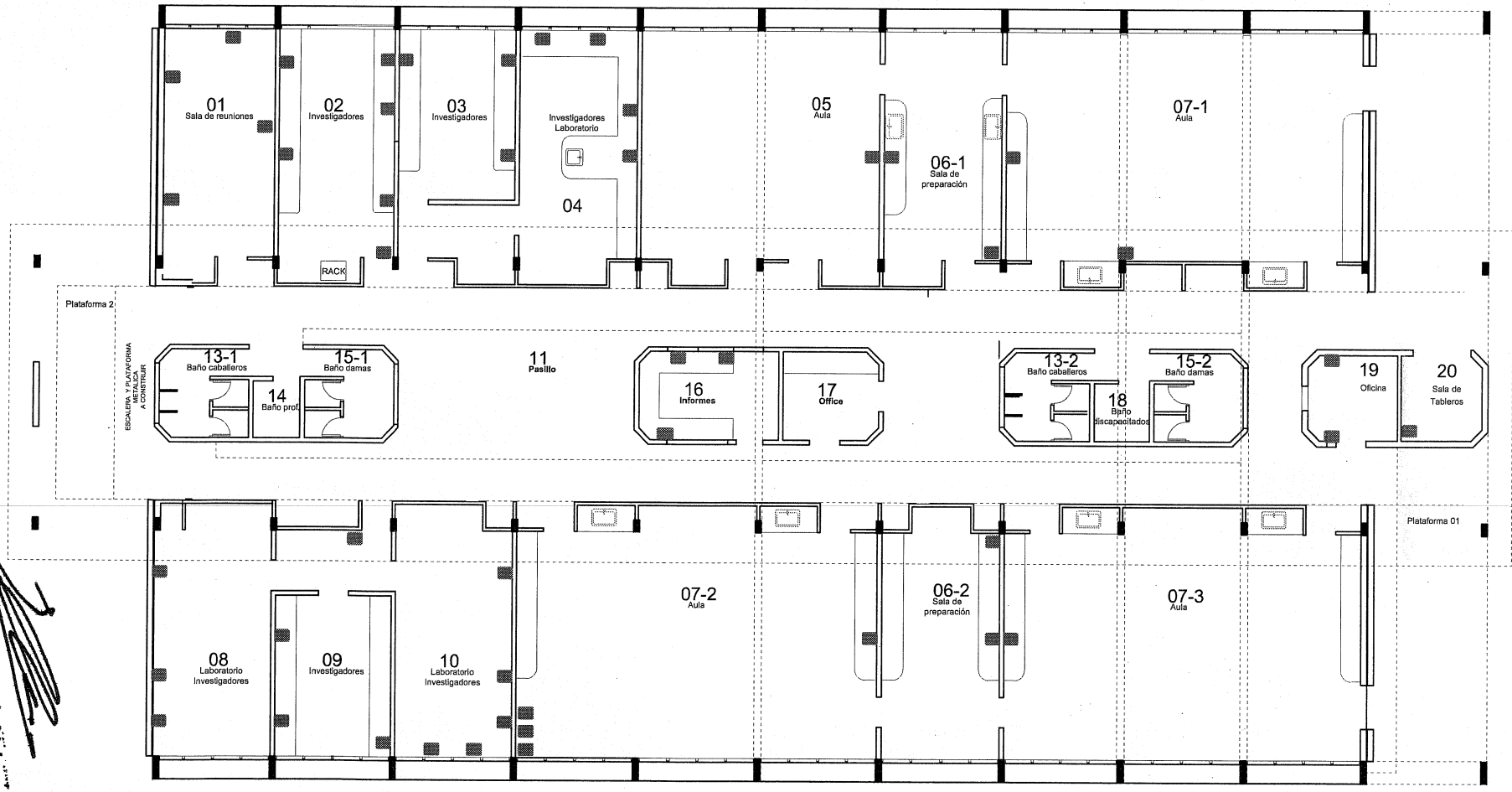
TOTAL ***85***

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

SECRETARÍA
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
Universidad Nacional de La Pampa

Anexo II – Planos

Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo
Universidad Nacional de La Pampa

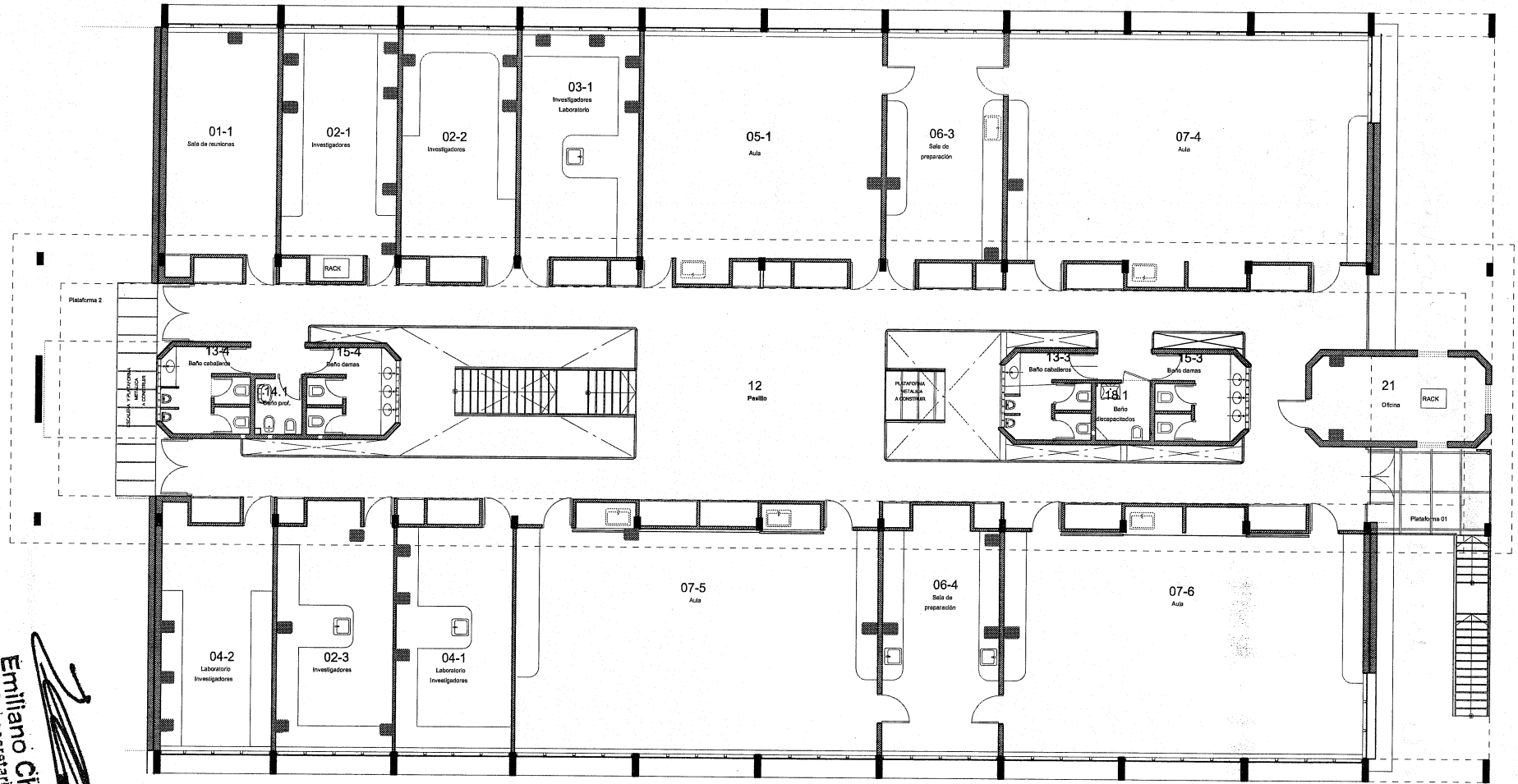


Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo

Referencias:

Datos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA PRIMERA ETAPA / SUBETAPA A	ANEXO 2 - Plano de PUESTOS DE DATOS PLANTA BAJA	Escala 1:100	
		Fecha Agosto 2019	



Emiliano Chico
Subsecretario
Económico Administrativo

Puesto de trabajo:

Datos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA PRIMERA ETAPA / SUBETAPA A	ANEXO 2 - Plano de PUESTOS DE DATOS PLANTA ALTA	Escala 1:100	
		Fecha Agosto 2019	